مشروع تخرج برمجي

Peer-to-Peer Equipment Rental

منصة تأجير المعدات التشاركية

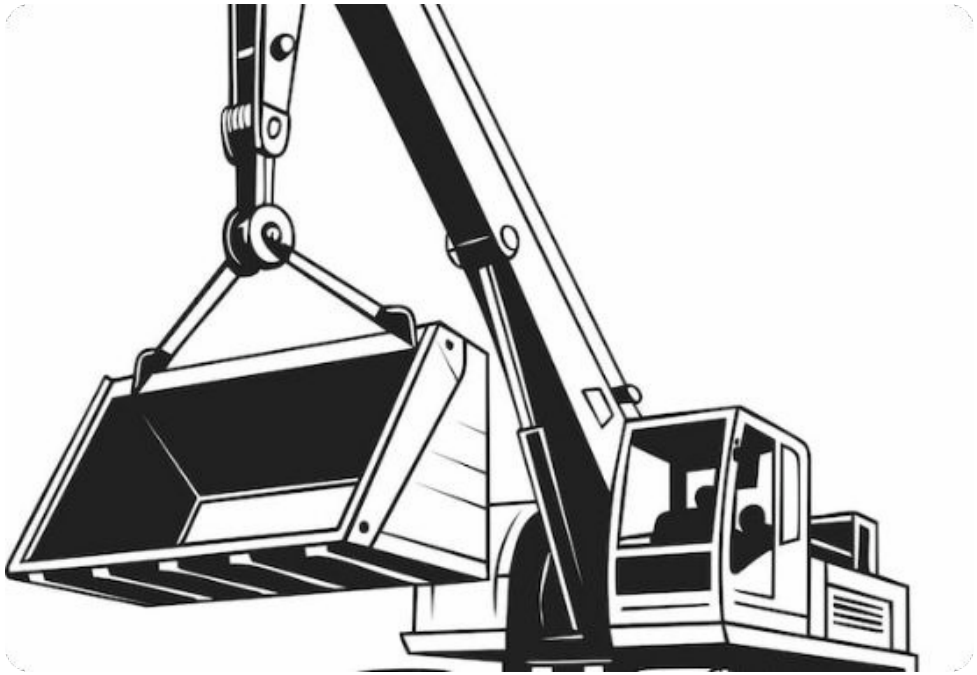
منصة رقمية موحدة تجمع بين مالكي المعدات والمستأجرين بتجربة حجز ودفع آمنة ومؤتمتة.

أحمد فهد القفاري

أحمد ناصر الحبيتر

نظرة عامة

الفكرة الأساسية للمشروع



- تطبيق ويب وجوال متكامل كمنصة وسيطة لتأجير المعدات.
- بحث فوري مع نظام حجوزات مؤتمت بالكامل.
- دفع إلكتروني آمن مدعوم بنظام احتجاز الضمان.
- استغلال الأصول المتعطلة لتعظيم الفائدة الاقتصادية.

القيمة المضافة

أهداف المشروع الرئيسية

بحث واستكشاف

واجهة بحث متقدمة مدعومة بفلترة المواقع والأسعار والتوافر.

أتمتة وحماية

توليد العقود الرقمية واحتجاز المبالغ الضمانية آلياً.

إدارة وتقارير

لوحات تحكم متكاملة لمتابعة الأرباح وحالة المعدات.

متطلبات النظام

النطاق البرمجي للنظام

إدارة الحسابات

توثيق الدخول، الصلاحيات، وحماية بيانات المستخدمين.

دورة حياة المعدات

لوحات إضافة وتعديل وعرض المعدات بياناتها.

خوارزميات الحجز

منع التعارض البرمجي في المواعيد وإدارة الإتاحة.

الربط المالي

تكامل الدفع الإلكتروني عبر بوابة Stripe وبطاقات مدى.

جدول التنفيذ

خطة العمل الأولية (الجدول الزمني)

الجدول الزمني	المهام الفنية والهندسية	المرحلة البرمجية
الأسابيع 1 - 2	تحديد المتطلبات SRS وتصميم المخططات UML (Use Case, ERD)	المرحلة 1: التحليل والتصميم
الأسابيع 3 - 5	تطوير الخلفية البرمجية باستخدام PHP وتطبيق معايير الأمان	المرحلة 2: تطوير الخلفية
الأسابيع 6 - 8	تصميم واجهات المستخدم (HTML, JS) وربطها بالخلفية وبوابة الدفع	المرحلة 3: الواجهات والربط
الأسابيع 9 - 10	إجراء اختبارات Unit & Integration Testing واختبار الثغرات والأداء	المرحلة 4: الاختبار والتحسين
الأسابيع 11 - 12	نشر النظام سحابياً Cloud Hosting وكتابة التوثيق الفني والتسليم	المرحلة 5: النشر والتوثيق

التصميم المعماري

البنية الهيكلية للنظام

Presentation Layer

واجهات الويب والجوال المباشرة للمستخدمين.

Application Layer

المنطق البرمجي والخدمات الأساسية.

Data Access Layer

المستودعات البرمجية وعمليات الحفظ.

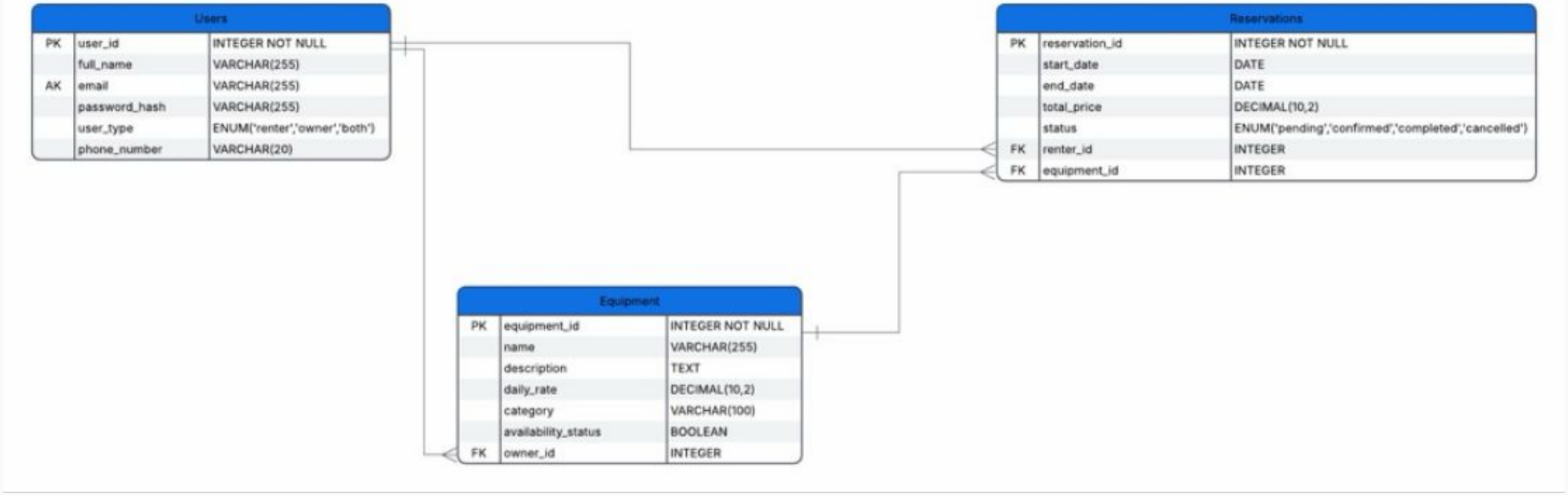
Database

الجداول العلائقية للبيانات المركزية.

قواعد البيانات

نموذج العلاقات والبيانات (ERD)

Relational Entity Schema



الأدوات المعتمدة

التقنيات والأدوات المستخدمة



HTML5 / CSS3

هيكلة وتنسيق الواجهات البصرية.



PHP

إدارة الخوادم الخلفية والربط المنطقي.



JavaScript

تفاعل الواجهات والوظائف الديناميكية.

هيكلية المستخدمين

أدوار مستخدمي النظام

المستأجر (Lessee)

البحث والفلترة للمعدات، الدفع الإلكتروني، وتتبع حالة الحجز.

المؤجر (Lessor)

إدارة كتالوج المعدات، الموافقة على الحجوزات، واستلام الأرباح.

الإدارة (Admin)

تسوية النزاعات، إدارة الصلاحيات، واستخراج التقارير الشاملة.



شكراً لاستماعكم

هل يوجد أي أسئلة أو استفسارات حول مقترح المشروع؟